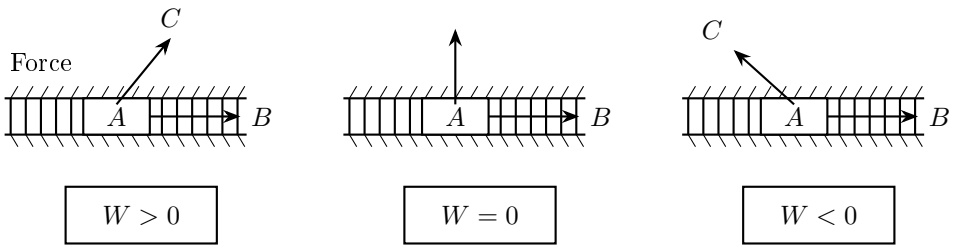
Chapitre 11 : Produit scalaire

Frederik de Peyrelongue

I Introduction du produit scalaire

Travail d'une force en physique



Le travail d'une force $\overrightarrow{AC}$ durant le déplacement de A vers B est un nombre W :

— positif lorsque la force favorise le déplacement de A vers B ;

— négatif lorsque la force s'oppose au déplacement de A vers B ;

— nul lorsque la force ne contribue pas au déplacement de A vers B.

Ce nombre W, qui est le travail de la force $\overrightarrow{AC}$, correspond au produit scalaire du vecteur $\overrightarrow{AC}$ et du vecteur $\overrightarrow{AB}$: on le note

$$W = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}.$$

II Différentes expressions du produit scalaire

2.1 Produit scalaire de deux vecteurs du plan

Définition — Angle orienté

L'angle orienté formé par les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ se note $(\vec{u}, \vec{v})$.

Définition — Produit scalaire

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan. On appelle **produit scalaire** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, et on note $\vec{u} \cdot \vec{v}$, le nombre réel défini par

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v}).$$

2.2 Produit scalaire et projection orthogonale

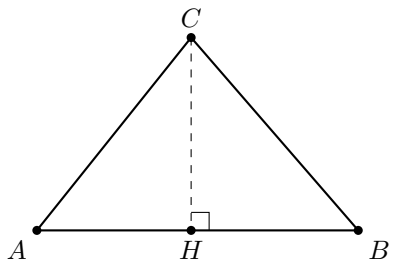
Théorème — Projection orthogonale

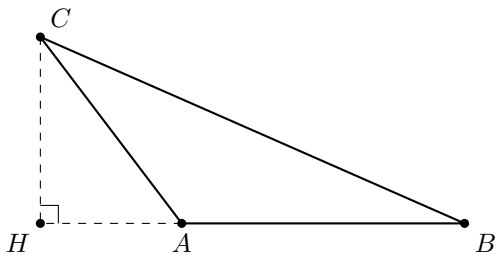
Soit $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ deux vecteurs du plan. On note H le projeté orthogonal du point B sur la droite (AC).

1. Si $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AH}$ ont même sens, alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AC \times AH$.

2. Si $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AH}$ ont des sens opposés, alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -AC \times AH$.

3. Si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont orthogonaux, alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$.





$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} \\ &= AB \times AH\end{aligned}$$

si H est sur la demi-droite $[AB)$.

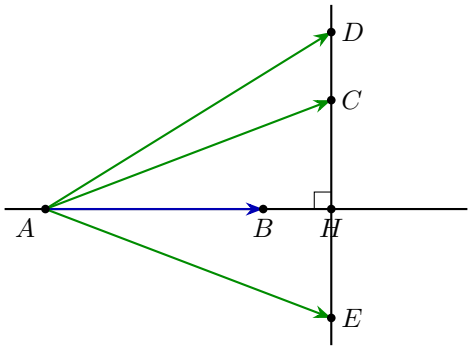
$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} \\ &= -AB \times AH\end{aligned}$$

si H n'est pas sur la demi-droite $[AB)$.

Définition — Vecteur projeté

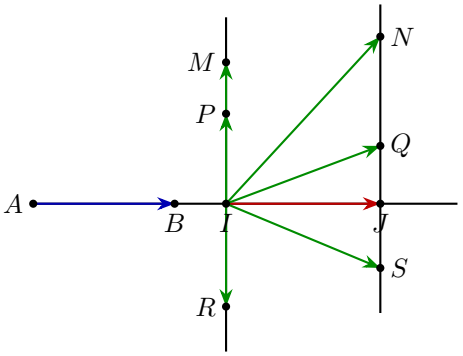
Le vecteur $\overrightarrow{AH}$ est le **projeté orthogonal** du vecteur $\overrightarrow{AC}$ sur le vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Configuration 1 :



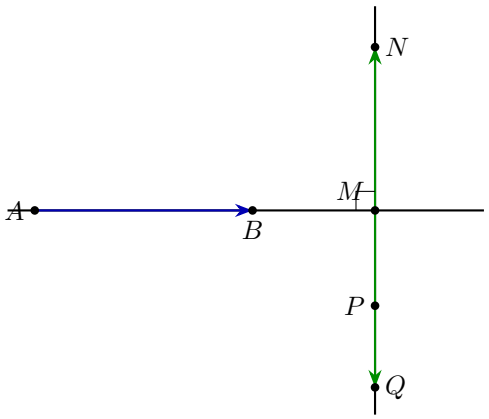
$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} \\ &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AE} \\ &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH}\end{aligned}$$

Configuration 2 :



$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{MN} &= \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{PQ}\\ &= \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{RS}\\ &= \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{IJ}\end{aligned}$$

Configuration 3 :



$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{PQ} = 0$$

2.3 Produit scalaire et identité du parallélogramme

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, on considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. On cherche une expression simple de $\vec{u}\cdot\vec{v}$ en fonction des normes des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{u}+\vec{v}$.

Soit A, B et C des points du plan tels que $\vec{u}=\overrightarrow{AB}$ et $\vec{v}=\overrightarrow{BC}$; alors $\vec{u}+\vec{v}=\overrightarrow{AC}$ (relation de Chasles).

En utilisant la formule d'Al-Kashi (démontrée dans l'activité 1) à l'angle $\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC}\right)$, on obtient :

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2\,BA\cdot BC\cdot\cos\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC}\right)$$

Soit

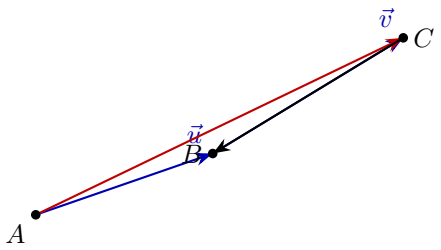
$$\|\overrightarrow{AC}\|^2 = \|\overrightarrow{AB}\|^2 + \|\overrightarrow{BC}\|^2 - 2\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC} = \|\overrightarrow{AB}\|^2 + \|\overrightarrow{BC}\|^2 + 2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}$$

Soit

$$\|\overrightarrow{AC}\|^2 = \|\overrightarrow{AB}\|^2 + \|\overrightarrow{BC}\|^2 + 2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC} \iff \|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\,\vec{u}\cdot\vec{v}$$

Et donc

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2}{2}.$$



2.4 Produit scalaire dans un repère orthonormé

Théorème — Expression analytique

On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de coordonnées respectives $(x\,;y)$ et $(x'\,;y')$ dans le repère orthonormé $(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath})$. Alors le produit scalaire des deux vecteurs est :

$$\vec{u}\cdot\vec{v}=xx'+yy'.$$

Exemple — Deux calculs

$\vec{u}\binom{2}{3}$ et $\vec{v}\binom{-1}{3}$:

$$\vec{u}\cdot\vec{v}=2\times(-1)+3\times 3=-2+9=7.$$

$\vec{u}\binom{5}{7}$ et $\vec{v}\binom{8}{-7}$:

$$\vec{u}\cdot\vec{v}=5\times 8+7\times(-7)=40-49=-9.$$

Preuve : dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, on considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de coordonnées respectives $(x\,;y)$ et $(x'\,;y')$. On cherche une expression simple de $\vec{u}\cdot\vec{v}$ en fonction de ces coordonnées.

Comme

$$\vec{u}\cdot\vec{v}=\frac{\|\vec{u}+\vec{v}\|^2-\|\vec{u}\|^2-\|\vec{v}\|^2}{2},$$

on a $\|\vec{u}\|^2=x^2+y^2$, $\|\vec{v}\|^2=x'^2+y'^2$ et $\vec{u}+\vec{v}\,(x+x'\,;y+y')$.

Donc

$$\|\vec{u}+\vec{v}\|^2=(x+x')^2+(y+y')^2=x^2+x'^2+2xx'+y^2+y'^2+2yy'.$$

$$\vec{u}\cdot\vec{v}=\frac{x^2+y^2+x'^2+y'^2+2xx'+2yy'-x^2-x'^2-y^2-y'^2}{2}=xx'+yy'.$$

III Propriétés du produit scalaire

3.1 Symétrie et bilinéarité du produit scalaire

On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de coordonnées respectives $(x\,;y)$ et $(x'\,;y')$.

En utilisant la formule $\vec{u}\cdot\vec{v}=xx'+yy'$, on constate que le produit scalaire est symétrique :

$$\vec{v}\cdot\vec{u}=x'x+y'y=xx'+yy'=\vec{u}\cdot\vec{v}.$$

Propriété — Propriété 1 : symétrie

Le produit scalaire est **symétrique** : pour tous les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, on a

$$\vec{u}\cdot\vec{v}=\vec{v}\cdot\vec{u}.$$

Propriété — Propriété 2 : distributivité

Le produit scalaire est **distributif** par rapport à l'addition. Pour tous les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$,

$$\vec{u}\cdot(\vec{v}+\vec{w})=\vec{u}\cdot\vec{v}+\vec{u}\cdot\vec{w}\qquad\text{et}\qquad\vec{u}\cdot(\vec{v}+\vec{w})=(\vec{v}+\vec{w})\cdot\vec{u}.$$

Propriété — Propriété 3 : multiplication par un réel

Le produit scalaire est **compatible** avec la multiplication par un nombre réel : pour tout nombre réel k et pour tous les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, on a

$$k\,(\vec{u}\cdot\vec{v})=(k\vec{u})\cdot\vec{v}=\vec{u}\cdot(k\vec{v})=(\vec{u}\cdot\vec{v})\,k.$$

Remarque : les propriétés 1, 2 et 3 réunies constituent la **bilinéarité** du produit scalaire.

Norme et produit scalaire :

$$\vec{u}^2 = \vec{u} \cdot \vec{u} = x^2 + y^2 = \|\vec{u}\|^2.$$

Identité remarquable :

—

$$(\vec{u} + \vec{v})^2 = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{u} + \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{v} = \vec{u}^2 + 2\,\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\,\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$$

—

$$(\vec{u} - \vec{v})^2 = (\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u}^2 - 2\,\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\,\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$$

—

$$(\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \vec{u}^2 - \vec{v}^2 = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$$

3.2 Orthogonalité et produit scalaire

On considère que le **vecteur nul est orthogonal à tous les vecteurs** du plan.

Rappel : un produit de facteurs est nul si, et seulement si, l'un des facteurs est nul.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \iff \|\vec{u}\| = 0 \text{ ou } \|\vec{v}\| = 0 \text{ ou } \cos(\vec{u}, \vec{v}) = 0 \iff \vec{u} = \vec{0} \text{ ou } \vec{v} = \vec{0} \text{ ou } (\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{2} \bmod (\pi)$$

On obtient donc le théorème suivant.

Théorème : deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si, et seulement si, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
Corollaire : deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si, et seulement si, $xx' + yy' = 0$.

3.3 Colinéarité de deux vecteurs

Définition — Vecteurs colinéaires

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** s'ils ont même direction.

Théorème — Caractérisation

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si, et seulement si, il existe un réel k non nul tel que

$$\vec{u} = k\,\vec{v}.$$

Théorème — Déterminant

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si, et seulement si,

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0.$$

Avec

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - x'y.$$